

Вариант 36

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 57)e^{x-56}$ на отрезке $[55; 57]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sqrt{3}\cos x + 7\sqrt{3}x - \frac{7\sqrt{3}\pi}{6} + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 + \frac{23\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{23\sqrt{3}}{2}x - 23\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 91\cos x - 93x + 59$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 35x - 32\sin x + 30$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 97\cos x + 99x + 62$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 65\sin x - 67x + 46$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\cos x + \frac{45}{\pi}x - 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sin x - \frac{54}{\pi}x + 33$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{66}{\pi}x + 25$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\sin x + \frac{60}{\pi}x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 28\operatorname{tg} x - 28x + 44$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 40\operatorname{tg} x - 40x + 22$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\operatorname{tg} x - 36x + 9\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x - 8\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 24x - 24\operatorname{tg} x - 40$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 39x - 39\operatorname{tg} x + 21$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 65\operatorname{tg} x - 130x + 32,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 58x - 29\operatorname{tg} x - 14,5\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 51)e^{x-51}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (51 - x)e^{x+51}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (75 - x)e^{75-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 44)e^{44-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 6)^{11}$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 7)^{10} - 10x$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11\ln(x + 4) + 6$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 13) - 12x + 18$ на отрезке $[-12; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(2x) + 15$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(8x) - 8x + 13$ на отрезке $\left[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 10$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 2x + 13$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 26x + 26)e^{x-17}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 32x + 32)e^{x+31}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 33x + 33)e^{25-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 19)^2 e^{x-1}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-22}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 14)^2 e^{31-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2 e^{23-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \cos x + 10x - 19$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 7 \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (5x^2 - 35x + 35)e^{7-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 2) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 300x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 108x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 75x + 19$ на отрезке $[0; 6]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 48x + 5$ на отрезке $[-5; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 24x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 24x^2 + 19$ на отрезке $[8; 24]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 19$ на отрезке $[-3; 3]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 11$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 7$ на отрезке $[4; 11]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 17$ на отрезке $[-13; -9, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 - 15x - 15$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 8,5x^2 + 10x - 13$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 11,5x^2 + 40x + 10$ на отрезке $[4; 9]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 2,5x^2 - 28x + 15$ на отрезке $[-11; -4]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 48x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 7 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -1,5x^2 - x^3 + 89$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -24x^2 - x^3 + 50$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 52$ на отрезке $[-12; -0,5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 16,5x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[9; 14]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 3$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 8$ на отрезке $[-13; -6]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 23$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 27$ на отрезке $[2; 419]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 56$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 9$ на отрезке $[31; 41]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 28]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 8x + 11$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 16$ на отрезке $[17, 25; 21, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 3$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 9$ на отрезке $[2; 144]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 2x + 20$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 3x + 5$ на отрезке $[0; 18]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 33x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 30x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[23; 33]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 11x + 14$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 8$ на отрезке $[0; 2, 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 25}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 64}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 256}{x}$ на отрезке $[1; 25]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 676}{x}$ на отрезке $[-33; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{64}{x} + x + 16$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{32}{x} + 2x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{72}{x} + 13$ на отрезке $[0, 5; 12]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{128}{x} + 19$ на отрезке $[-14; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (3 - x)e^{4-x}$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (22 - x)e^{x-21}$ на отрезке $[16; 25]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 30)e^{31-x}$ на отрезке $[24; 41]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 6x - 6)e^x$ на отрезке $[-4; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 34x + 34)e^x$ на отрезке $[-4; 6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 16x + 16)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 22x + 22)e^{22-x}$ на отрезке $[19; 23]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 31)^2 e^{x-31}$ на отрезке $[30; 34]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 41)^2 e^{x-39}$ на отрезке $[2; 40]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 36)^2 e^{-36-x}$ на отрезке $[-37; -35]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 6)^2 e^{-4-x}$ на отрезке $[-5; -3]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 5)^2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^9 - 9x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 2x - 2\ln(x + 7) + 4$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 5\ln(x + 4) - 5x + 9$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 42x + 120\ln x - 8$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 13x + 36\ln x - 8$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6)\cos x - 4\sin x + 4$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x)\cos x + 4\sin x + 3$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12\operatorname{tg} x + 6\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\cos x - 12x + 2$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - 16x + 2$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 42\sqrt{3}\sin x - 21\sqrt{3}x + 7\sqrt{3}\pi + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -8 - 7,5\sqrt{3}\pi + 45\sqrt{3}x - 90\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 729}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 64}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{5 + 10x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 26}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 148}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{63 + 18x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(-224 + 30x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_2(x^2 + 18x + 95) + 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 - 8x + 359) + 8$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(343 - 26x - x^2) + 5$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-73+18x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 8^{x^2+30x+245}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2+22x+127}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-117-22x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 7)^2(x - 1) - 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 1)^2(x + 6) - 2$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 5)^2(x + 3) + 3$ на отрезке $[1; 15]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 6)^2(x - 7) - 8$ на отрезке $[-17; 2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x - 6$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-4; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 17$ на отрезке $[-4; -1]$.